

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2223 — Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales

Interrogación 3

Pregunta 1

Un autómata con espacio lineal (AEL) es una máquina de turing cuyo espacio está restringido al espacio inicial usado por el input. Considere el siguiente lenguaje:

$$E \;=\; \{\; \text{cod}(\mathcal{M}) \;\mid\; \mathcal{M} \text{ es un } AEL \text{ y } \mathcal{L}(\mathcal{A}) \neq \emptyset \;\}$$

Demuestre que el lenguaje E es indecidible.

Hint: Para esta pregunta puede describir las instrucciones de una AEL informalmente siempre y cuando quede clara la idea de su funcionamiento.

Pregunta 2

Sea Σ un alfabeto finito con por lo menos dos símbolos. Una relación $R \subseteq \Sigma^* \times \Sigma^*$ se dice recursiva si el lenguaje:

$$L_R \;=\; \{u\#v \in (\Sigma \cup \#)^* \;\mid\; (u,v) \in R\}$$

es recursivo, donde $\#$ es un nuevo símbolo que no está en Σ.

Demuestre que un lenguage $L \subseteq \Sigma^*$ es recursivamente enumerable si, y solo si, existe una relación recursiva R tal que:

$$L \;=\; \{\; u \in \Sigma^* \;\mid\; \text{ existe } v \in \Sigma^* \text{ tal que } (u,v) \in R \;\}$$

Pregunta 3

De los siguientes dos problemas, uno es decidible y el otro no. Determine cual es cual y de una demostración en cada caso.

1. Considere el siguiente lenguaje:

   $$L_1 \;=\; \{\; \text{cod}(\mathcal{M})\, 0^n \;\mid\; \text{la máquina } \mathcal{M} \text{ usa a lo mas } n \text{ celdas al ejecutarse con el input } \epsilon \;\}$$

   ¿es el lenguaje L_1 decidible o indecidible?

2. Un estado q de una máquina de turing $\mathcal{M}$ se dice *inútil* si al ejecutar $\mathcal{M}$ sobre cualquier palabra nunca entra al estado q. Se define el siguiente lenguaje:

   $$L_2 \;=\; \{\; \text{cod}(\mathcal{M}) \;\mid\; \text{la máquina } \mathcal{M} \text{ tiene al menos un estado inútil} \;\}$$

   ¿es el lenguaje L_2 decidible o indecidible?

Pregunta 4

1. Sea $\Sigma = \{a, b\}$. Defina una gramática de libre de contexto para el lenguaje:

$$L_1 \;=\; \Sigma^* - \{w \in \Sigma^* \;\mid\; w = w^{\text{rev}}\}$$

2. Sea $\Sigma = \{a, b, c\}$. Defina una gramática de libre de contexto para el lenguaje:

$$L_2 \;=\; a^*b^*c^* - \{a^n b^n c^n \in \Sigma^* \;\mid\; n \geq 0\}$$